

Somme directe de deux sous espaces vectoriels

★

Exercice 1

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit F un sous-espace vectoriel strict de E (c'est à dire que $F \subset E$ et $F \neq E$) et soit u un vecteur non nul de E tel que $u \notin F$.

Montrer que $\text{Vect}(u)$ et F sont en somme directe.

★

Exercice 2

Soit E un espace vectoriel, soient F et G deux sous espaces vectoriels de E et soient $\mathcal{F} = (f_1, f_2, \dots, f_p)$ une base de F et $\mathcal{G} = (g_1, g_2, \dots, g_r)$ une base de G .

Montrer que F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si $(f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_r)$ est une base de E .

★ ★

Exercice 3

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n . On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$. Montrer que l'intersection de $n - 1$ hyperplans de E est non nulle.

★

Exercice 4

Montrer dans chaque cas que F et G sont supplémentaires dans E :

- $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y - z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 2, -1))$.
- $E = \mathbb{R}_2[X]$, $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(0) = P(1)\}$ et $G = \text{Vect}(X^2)$.
- $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $F = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $G = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (où $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont respectivement l'ensemble des matrices symétriques et antisymétriques d'ordre n à coefficients réels).
- $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $G = \mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (où $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $G = \mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sont respectivement : l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des fonctions paires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et l'ensemble des fonctions impaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).

★

Exercice 5

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$. On pose $E_1 = \{(a, a, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$ et $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$. Montrer que $E = E_1 \oplus E_2$.

★ ★ ★

Exercice 6

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ avec $n \geq 2$.

- $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) = 0\}$. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel strict de E puis déterminer un supplémentaire de F dans E .
- Même question avec $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) = P(2) = 0\}$.
- Généraliser à $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(x_1) = P(x_2) = \dots = P(x_k) = 0\}$ avec $1 \leq k \leq n$ et $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ des réels distincts.

★ ★ ★

Exercice 7

Soient E et F deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimension finie et soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, E)$ tels que $f \circ g \circ f = f$ et $g \circ f \circ g = g$.

- Montrer que $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(g)$ sont en somme directe.
- Montrer que $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(g)$ sont supplémentaires dans E .
- On pose $E = \mathbb{R}_n[x]$, $F = \mathbb{R}_{n-1}[x]$. On pose

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}_n[x] & \longrightarrow & \mathbb{R}_{n-1}[x] \\ P & \longmapsto & P' \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : \mathbb{R}_{n-1}[x] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[x] \\ P & \longmapsto & (x \mapsto \int_0^x P(t) dt) \end{array}$$

Vérifier que f et g satisfont les conditions de l'énoncé.

Somme directe de 3 sous espaces vectoriels ou plus

★

Exercice 8

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse

- 1) Si $E = F \oplus G$ alors tout vecteur x de E vérifie $x \in F$ ou $x \in G$.
- 2) Si E , F et G sont en somme directe, alors ils sont deux à deux en somme directe.
- 3) Si E , F et G sont deux à deux en somme directe, alors E , F et G sont en somme directe.
- 4) Si E et F sont en somme directe ainsi que E et G , alors E et $F \cap G$ sont en somme directe.

★

Exercice 9

On considère les sous-espaces vectoriels E , F et G de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$E = \text{Vect}((1, 0, 0)) \quad ; \quad F = \text{Vect}((0, 1, 0)) \quad ; \quad G = \text{Vect}((1, 1, 0))$$

Montrer que E , F et G sont deux à deux en somme directe, mais que la somme $E + F + G$ n'est pas directe.

★ ★

Exercice 10

Soient E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel et F, G, H trois sous-espaces vectoriels de E . Montrer que F, G et H sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$ et $(F + G) \cap H = \{0\}$.

★ ★

Exercice 11

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- 1) Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E .
Montrer que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre si et seulement si les sous espaces vectoriels $\text{Vect}(x_1), \dots, \text{Vect}(x_n)$ sont en somme directe.
- 2) Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E . Montrer que la somme $F_1 + \dots + F_n$ est directe si et seulement si toute famille $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ est libre.

★ ★

Exercice 12

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soient $E_1, E_2, \dots, E_n$ des sous espaces vectoriels de E et $F_1, F_2, \dots, F_p$ des sous espaces vectoriels de F .

- 1) Montrer que $f(E_1 + E_2 + \dots + E_n) = f(E_1) + f(E_2) + \dots + f(E_n)$
- 2) Montrer que si f est injective et que la somme des E_i est directe, alors la somme des $f(E_i)$ est directe.
- 3) Montrer que $f^{-1}(F_1) + f^{-1}(F_2) + \dots + f^{-1}(F_p) \subset f^{-1}(F_1 + F_2 + \dots + F_p)$
- 4) Donner un exemple dans lequel l'inclusion précédente est stricte.

★ ★

Exercice 13

Une matrice définie par bloc est une matrice dont les coefficients sont regroupés en plusieurs sous-matrice.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{q,m}(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{R})$ quatre matrices, alors on peut définir une matrice M par bloc en posant

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$$

- 1) Soit $M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$ et $N = \left(\begin{array}{c|c} E & F \\ \hline G & H \end{array} \right)$ deux matrices définies par bloc telles que les produits AE , AF , BG et BH soient bien définis. Vérifier que :

$$MN = \left(\begin{array}{c|c} AE + BG & AF + BH \\ \hline CE + DG & CF + DH \end{array} \right)$$

- 2) Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soient $E_1, \dots, E_r$ des sous-espaces vectoriels de dimension supérieur ou égale à 1 de

E tels que $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_r$. Soit u un endomorphisme de E tel que pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $u(E_k) \subset E_k$.

- a) Montrer qu'il existe une base de E telle que la matrice U de u dans cette base est diagonale par bloc, c'est à dire qu'elle peut s'écrire

$$U = \left(\begin{array}{c|c|c|c} U_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & U_2 & \dots & 0 \\ \hline \vdots & & & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \dots & U_r \end{array} \right)$$

et où $U_1, \dots, U_r$ sont des matrices carré telles que pour tout entier k l'ordre de U_k est égal à $\dim(E_k)$.

- b) On suppose que $U_1, \dots, U_r$ sont inversibles. Montrer que U est inversible.
 c) En déduire que u est bijectif si et seulement si $u|_{E_k}$ est bijectif pour tout entier k compris entre 1 et r .
 d) Pour tout entier naturel n , exprimer U^n en fonction de $U_1^n, \dots, U_r^n$.

★ ★ ★
Exercice 14

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$
 (ii) $u^2 = 0$ et $\dim(\text{Ker}(u)) = \dim(\text{Im}(u)) = \dim(E)/2$
 (iii) $u^2 = 0$ et il existe un endomorphisme v tel que $u \circ v + v \circ u = \text{Id}_E$.

★ ★ ★
Exercice 15

(ENS 2025) Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soient F, G des sous-espaces vectoriels de E . Pour simplifier les notations on note d_H la dimension d'un sous-espace vectoriel H de E .

- 1) En considérant l'application

$$\begin{aligned} u : F \times G &\rightarrow F + G \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

montrer que $d_{F+G} + d_{F \cap G} = d_F + d_G$. On pourra admettre que $\dim(F \times G) = \dim(F) + \dim(G)$.

- 2) Montrer que $d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 - d_F^2 - d_G^2 = 2(d_G - d_{F \cap G})(d_F - d_{F \cap G})$.
 3) Montrer que $d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 \geq d_F^2 + d_G^2$ et étudier les cas d'égalité.
 4) Soit $\alpha > 1$ un réel. Montrer que $d_{F+G}^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha \geq d_F^\alpha + d_G^\alpha$ et étudier le cas d'égalité.
Indication : on pourra considérer la fonction $f(x) = (x + d_G - d_{F \cap G})^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha - x^\alpha - d_G^\alpha$.